

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 1

읽으면 강의가 되는 개념서.

개념의 흐름부터 수능 규격 문항까지, 이 한 권으로 완결.

과학의 기초

물질과 규칙성

시스템과 상호작용

지음 **박찬**

수업을, 그대로 책으로 옮겼습니다

"선생님, 외웠는데 시험만 보면 모르겠어요."

이 책은 그 한마디에서 시작되었습니다.

오랫동안 강의실에서 학생들을 만나며 확인한 사실이 하나 있습니다. 학생들이 막히는 것은 개념이 어려워서가 아니라, 개념이 **이야기로 이어지지 않아서**라는 것입니다. 빅뱅과 스펙트럼과 주기율표를 따로따로 외운 학생은 시험장에서 무너지지만, "우주가 식으면서 원소가 생겼고, 그 원소의 규칙이 주기율표"라는 **흐름을 가진 학생은 처음 보는 문제 앞에서도 길을 찾습니다.**

그래서 이 책의 본문은 개조식 요약이 아니라 **강의하듯 흐르는 문장**으로 썼습니다. 제가 칠판에 그리던 그림, 수업 중에 던지던 질문(바로바로 체크), 침묵하며 건네던 말(박찬샘 한마디), 시험 직전에 짚어 주던 포인트(시험엔 이렇게)까지 — 수업의 장면들을 지면 위에 그대로 옮겼습니다. 요약이 필요한 순간에는 **알짜 정리**가, 실전이 필요한 순간에는 **2028 수능 규격의 STEP 3**가 기다립니다.

2028학년도 수능부터 통합과학은 **모든 수험생이 응시하는 공통 과목**이 됩니다. 고등학교에서 처음 만나는 과학이 두려움이 아니라 즐거움이 되도록, 그리고 이 책 한 권이면 다른 교재를 뒤적이지 않아도 되도록 — **정보의 누락 없이, 교육과정의 범위를 벗어나지 않게** 만들었습니다. 모든 문항의 정답 근거는 반드시 본문 안에 있습니다.

과학은 세상을 읽는 가장 정직한 언어입니다. 이 책이 여러분의 첫 문장이 되기를 바랍니다.

2026년 봄

지은이 **박 찬**

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 모든 수험생이 통합과학에 응시합니다.

범위는 통합과학1·2 — 바로 이 책이 다루는 내용입니다.

100 %

전 수험생 공통 응시

25문항

기존 과탐 20문항에서 확대

40분

기존 30분에서 확대

3단계

배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식

선택과목 폐지 — 통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시

출제 범위

통합과학1·2 (고1 공통과목)

문항 유형

5지선다형, ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함

평가

상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출

첫 적용

2028학년도 수능 (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- ✓ **개념 완결** — 성취기준 전체를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- ✓ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- ✓ **역추적 학습** — 모든 문항에 근거 개념 번호를 달아, 틀리면 곧바로 해당 개념으로 돌아가게 했다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문

읽는 개념

끊어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 **약 1000만 K**에 이르면, 드디어 **수소 핵융합 반응**이 시작된다...

2 날개 노트 · 중학 다시보기

본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

성운

우주 공간에 기체와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

3 박찬샘 한마디

수업 멘트

수업 중 침착하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬
샘

"죽보 세 줄만 외워 — 수소는 빅뱅,
철까지는 별, 철 너머는 초신성."

4 알짜 정리

요약

개념 두세 개마다 한 번, 시험에 나오는 뼈대만 3줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리 ①

✓ 성운 수축 → 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합 = 별

5 시험엔 이렇게

출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

! 시험엔 이렇게

원소의 '출생지 바뀌치기'가 최다 빈출 — 핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 초신성 폭발.

6 바로바로 체크

즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크

1 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. (O , X)

다루고, 풀고, 다시 보는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 문제로 완성하고, 해설로 한 번 더 배웁니다.

7 자료 파헤치기

탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 대표 자료 하나를 '해석의 3단계'로 분해하고, 직접 해보기 활동으로 마무리합니다.

자료 파헤치기 — 별의 질량이 원소의 족보를 결정한다

① 질량부터 확인 → ② 만드는 원소 대조 → ③ 원소를 내보내는 방법

8 STEP 1·2·3

3단계 문제

개념 확인(OX·빈칸) → 내신 완성(선다·서술형) → 수능 도전(ㄱㄴㄷ 합답형·배점 표기). 모든 문항에 근거 개념 번호가 달려 있습니다.

STEP 1 개념 확인 — OX와 빈칸으로 점검

STEP 2 내신 완성 — 학교 시험 유형 그대로

STEP 3 수능 도전 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설

오답 분석

정답 해설로 끝내지 않습니다. 오답 선지가 '왜' 틀렸는지, 어떤 함정이었는지까지 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더.

7 ② 핵융합은 가벼운 원자핵이 융합해 무거운 원자핵이 되는 반응이다.

오답 왜 틀렸나 ① 철은 핵융합의 종착점 — 탄소보다 먼저일 수 없다.

10 MEMO

기록

소단원 끝의 기록 페이지. 헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남기는 자리입니다.

"틀린 문제를 적어 두는 사람과 그냥 넘기는 사람의 차이가, 시험장에서의 차이가 된다."

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 네 번의 만남

1

읽는다

본문을 강의 들듯 통독,
바로바로 체크로 즉석 확인



2

정리한다

알짜 정리·시험엔 이렇게만
다시 훑기 (10분)



3

푼다

STEP 1→3 순서로. 막히면
개념 번호 따라 복귀



4

다시 본다

해설의 오답 분석 정독,
MEMO에 흔적 남기기

통합과학 1

통합과학 1 전 15개 소단원 집필 완료 — 쪽수는 확정 조판 기준입니다.

I 과학의 기초

자연을 재고, 기록하고, 소통하는 법

01	자연을 재는 눈 — 시간과 공간	✓ 집필 완료	10통과1-01-01	9
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법				
02	기본량과 단위	✓ 집필 완료	10통과1-01-02	22
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식				
03	측정과 어림, 측정 표준	✓ 집필 완료	10통과1-01-03	35
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가				
04	정보와 신호, 디지털 문명	✓ 집필 완료	10통과1-01-04	48
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로				
★	대단원 마무리 — I단원을 한눈에		단원 요약	61

II 물질과 규칙성

우주의 시작에서 첨단 신소재까지, 원소의 여정

01	우주의 시작과 원소의 탄생	✓ 집필 완료	10통과1-02-01	63
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다				
02	별에서 만들어지는 원소	✓ 집필 완료	10통과1-02-02	75
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생				
03	원소의 주기성과 화학 결합	✓ 집필 완료	10통과1-02-03 · 04	88
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식				
04	지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성	✓ 집필 완료	10통과1-02-05	103
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리				
05	물질의 전기적 성질과 신소재	✓ 집필 완료	10통과1-02-06	116
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술				
★	대단원 마무리 — II단원을 한눈에		단원 요약	129

III 시스템과 상호작용

지구, 운동, 생명 — 시스템으로 읽는 자연

01	지구시스템과 에너지·물질 순환 ✓ 집필 완료	10통과1-03-01	131
기권·수권·지권·생물권·외권, 권역들의 상호작용			
02	판구조론과 지권의 변화 ✓ 집필 완료	10통과1-03-02	145
판 경계 3종, 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가			
03	중력과 운동 ✓ 집필 완료	10통과1-03-03	158
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동			
04	운동량과 충격량 ✓ 집필 완료	10통과1-03-04	171
에어백과 안전모의 과학 — 충격을 다스리는 법			
05	생명 시스템과 화학 반응 ✓ 집필 완료	10통과1-03-05	184
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식			
06	유전자에서 단백질까지 ✓ 집필 완료	10통과1-03-06	197
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지			
★	대단원 마무리 — III단원을 한눈에	단원 요약	210
부록	정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전	권말	212
채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속			

통합과학 2에서 이어집니다 (별권)

I. 변화와 다양성

- 지질시대와 생물의 변천
- 진화와 생물다양성
- 산화와 환원
- 산·염기와 중화 반응
- 화학 변화와 에너지 출입

II. 환경과 에너지

- 생태계의 구성과 상호 관계
- 생태계 평형
- 지구온난화와 기후변화
- 태양 에너지와 에너지 전환
- 발전과 에너지의 효율적 이용

III. 과학과 미래 사회

- 감염병과 과학의 유용성
- 빅데이터와 인공지능·로봇
- 과학기술과 윤리

이 책의 약속

1 교육과정이 기준입니다

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2 정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다

모든 문항은 집필 시 '정답 근거 역추적 검사'를 거칩니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3 문항은 전량 자체 제작입니다

기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4 그림은 칠판에 옮길 수 있게

모든 그림에는 읽는 순서(좌→우, 번호, 화살표)가 있고, 직접 따라 그릴 수 있는 단순한 구조로 그렸습니다. 그려 본 그림은 잊히지 않습니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. **1일 1문제**로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든지 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 뼈대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"